

推导完全分类

我会先把“可持仓的走势容器”和“买卖点触发事件”分离，再分别检验叶子持仓与容器持仓下的 AncOK。关键判断是：递归声部树的父节点必须是持仓生命周期载体，买卖点只能作为开平仓证书。

结论先说清楚：

开仓必须激活“容器声部”或“容器-入场证书位置实例”，不能只激活买卖点叶子。

买卖点 g 是开仓证书 / 触发事件，不是递归声部树里的持仓父节点。真正能作为父声部承载子声部的对象，必须是一个有级别、有区间、有方向状态、有持仓状态、能包含低一级结构的 Cell / 容器 / 走势单元。

如果实现上想保留“这笔仓位由哪个买卖点触发”，正确对象应是：

$$v_g = (\text{carrier}(g), g, \delta(g))$$

也就是“以容器为 carrier、以买卖点为 entry certificate 的持仓实例”。这不是纯叶子买卖点。

1. 基本对象

设第 ℓ 级操作容器集合为

$$\mathcal{C}_\ell.$$

每个容器 $c \in \mathcal{C}_\ell$ 是一个走势/操作单元，至少带有：

$$I(c), \quad \ell(c) = \ell, \quad \tau(c), \quad Z(c), \quad \text{边界信息}.$$

其中 $I(c)$ 是时间区间， $\tau(c)$ 是走势类型或活动状态。

买卖点候选集合为

$$\mathcal{G}_\ell.$$

每个买卖点候选

$$g \in \mathcal{G}_\ell$$

带有：

$$\ell(g) = \ell, \quad \delta(g) \in \{+1, -1\},$$

其中：

$$+1 = \text{买入/做多方向}, \quad -1 = \text{卖出/做空方向}.$$

每个买卖点有一个 host 容器：

$$h(g) \in \mathcal{C}_\ell.$$

也就是你说的：

$$\text{parent_id}(g) = \text{hostOf}(g).$$

这里 g 是挂在容器 $h(g)$ 下的叶子信号。

2. 声部树里的节点应该是什么？

声部节点必须能够作为父节点承载子声部。因此它必须至少有：

级别 + 区间 + 方向 + 持仓状态 + 子结构容纳能力。

所以声部节点不是裸买卖点 g ，而是：

$$v = (c, \eta, \sigma)$$

其中：

$$c \in \mathcal{C}_\ell$$

是容器，

$$\eta$$

是入场证书，可以是某个买卖点 g ，也可以是空证书，

$$\sigma \in \{+1, -1\}$$

是该声部的持仓方向。

写成：

$$\text{carrier}(v) = c, \quad \text{entry}(v) = g, \quad \sigma(v) = \delta(g).$$

当买卖点 g 触发开仓时，不是激活叶子 g ，而是创建并激活：

$$v_g = (h(g), g, \delta(g)).$$

或者在不区分 position instance 的简化实现里，就是激活：

$$h(g)$$

并记录：

$$\text{entry_signal}(h(g)) = g.$$

所以实现上可以二选一：

open host container

或：

open position instance ($host, entry_signal$).

但不能只 open signal leaf.

3. §8 的 Cell 递归里，“本级结构持仓”对应什么？

你引用的：

$$\text{Cell}_{\sigma, \ell} = \text{Local}_{\sigma, \ell} \times \prod_w (1 + \text{Cell}_{-\sigma, \ell_w})$$

严格解释应为：

$$\text{Cell}_{\sigma, \ell}(c) = \text{Local}_{\ell}(c, \sigma) \times \prod_{d: \text{par}_C(d)=c} (1 + \text{Cell}_{-\sigma, \ell(d)}(d)).$$

其中：

$$c \in \mathcal{C}_{\ell}$$

是本级容器/走势单元。

$$\text{Local}_{\ell}(c, \sigma)$$

里面可以包含：

走势结构、中枢、买卖点集合、入场证书、持仓状态、风险状态。

也就是说：

买卖点属于 Local 里的 signal/certificate，不属于递归乘积里的 Cell 节点。

递归乘积中的子项：

$$\text{Cell}_{-\sigma, \ell_w}$$

对应的是低一级**容器声部**，不是低一级买卖点叶子。

因此，§8 里的“本级结构持仓”对应：

容器/走势单元上的持仓实例

而不是：

买卖点叶子本身。

4. 容器作持仓语义

令声部集合为：

$$\mathcal{V}_\ell = \{(c, g, \sigma) : c \in \mathcal{C}_\ell, g \in \mathcal{G}_\ell \cup \{\star\}, \sigma \in \{+1, -1\}\}.$$

其中 g 是入场证书。

定义 carrier 投影：

$$\kappa(v) = c.$$

定义声部父关系：

$$p_{\mathcal{V}}(u) = v$$

当且仅当：

$$\text{par}_C(\kappa(u)) = \kappa(v).$$

也就是说，子声部 u 的 structural carrier 的父容器，等于父声部 v 的 carrier。

令：

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}$$

表示声部 v 是否激活持仓。

祖先闭合为：

$$a_{u,t} = 1 \implies a_{p_{\mathcal{V}}(u),t} = 1.$$

等价地，对活动集合 $A_t \subseteq \mathcal{V}$ ：

$$\text{AncOK}_{\mathcal{V}}(A_t) = \{v \in A_t : \text{Anc}_{\mathcal{V}}(v) \subseteq A_t\}.$$

买卖点 g 触发开仓时，激活的是：

$$v_g = (h(g), g, \delta(g)).$$

于是：

$$a_{v_g,t} = 1.$$

若之后出现低一级 ShortDiff 子声部 u ，其父为：

$$p_{\mathcal{V}}(u) = v_g.$$

只要 v_g 仍然激活：

$$a_{v_g,t} = 1,$$

则祖先闭合允许：

$$a_{u,t} = 1.$$

这正是：

父仓保持，子级反向双开。

5. 容器语义下的 ShortDiff

设父声部为：

$$v = (c, g, \sigma).$$

低一级子声部为：

$$u = (d, h, -\sigma),$$

其中：

$$\text{par}_C(d) = c.$$

则：

$$p_V(u) = v,$$

且：

$$\sigma(u) = -\sigma(v).$$

ShortDiff 激活规则为：

$$E_u = a_{v,t} = 1 \wedge \chi_u^{-\sigma(v)} = 1 \wedge F_u^{\text{hedge}} = 1.$$

若 $E_u = 1$ ，则目标激活：

$$\tilde{a}_{u,t+1} = 1.$$

经过 AncOK：

$$u \in \text{AncOK}_V(A_t \cup \{u\})$$

因为：

$$p_V(u) = v \in A_t.$$

所以子声部能激活。

这证明：

容器/位置实例作持仓时，递归声部树自洽，ShortDiff 子声部可激活。

6. 叶子作持仓语义

现在假设错误地把买卖点叶子 g 当作开仓元素。

即：

$$a_{g,t} = 1,$$

而它的 host 容器：

$$c = h(g)$$

没有被激活为持仓声部：

$$a_{c,t} = 0.$$

现在考虑低一级 ShortDiff 子声部 u ，其真实结构父容器是：

$$c = h(g).$$

祖先闭合要求：

$$a_{u,t} = 1 \implies a_{c,t} = 1.$$

但当前：

$$a_{c,t} = 0.$$

因此：

$$a_{u,t} = 0.$$

也就是说：

只开叶子 g ，不激活 host 容器 c ，则任何以 c 为父的低一级子声部都会被 AncOK 剪掉

这正是你说的：

$p(v)$ 是高级容器，但高级容器永远 $a = 0$ ，所以子声部永远不能激活。

这与 §9 的短差递归要求矛盾，因为 §9 需要：

父声部激活 $\implies$ 允许子级反向双开.

而叶子语义给出的却是：

信号叶子激活 $\nRightarrow$ 父容器声部激活.

所以 $\text{depth} > 0$ 声部无法通过祖先闭合。

7. 形式化反证：叶子作持仓不自洽

假设叶子语义自洽。

设：

$$g \in \mathcal{G}_{\ell+1}$$

是一个 level- $(\ell + 1)$ 买卖点，host 为：

$$c = h(g) \in \mathcal{C}_{\ell+1}.$$

假设开仓只激活叶子：

$$a_{g,t} = 1,$$

而：

$$a_{c,t} = 0.$$

现在取一个合法的 level- ℓ ShortDiff 子声部：

$$u \in \mathcal{V}_{\ell}$$

满足：

$$\text{par}_C(\kappa(u)) = c.$$

按 §8/§9，若父声部存在并激活，应该允许：

$$a_{u,t+1} = 1.$$

但祖先闭合要求：

$$a_{u,t+1} \leq a_{c,t+1}.$$

由于叶子语义没有激活 c ：

$$a_{c,t+1} = 0.$$

所以：

$$a_{u,t+1} \leq 0.$$

故：

$$a_{u,t+1} = 0.$$

这与“合法 ShortDiff 子声部可激活”的要求矛盾。

因此，叶子作持仓语义不满足 §8/§9 的递归声部树。

证毕。

8. 能不能把子声部的父亲直接改成买卖点叶子？

也就是把：

$$p(u) = c$$

改成：

$$p(u) = g.$$

这也不行，除非你把 g 改造成“容器-位置实例”。

原因有两个。

第一，类型错误

递归声部树要求：

$$p(u) \in \text{Cell}_{\sigma, \ell+1}.$$

但买卖点叶子：

$$g \in \mathcal{G}_{\ell+1}$$

不是：

$$\mathcal{C}_{\ell+1}$$

中的容器，也不是：

$$\text{Cell}_{\sigma, \ell+1}$$

中的声部节点。

所以：

$$g \notin \text{Cell}_{\sigma, \ell+1}.$$

因此：

$$p(u) = g$$

违反递归类型。

第二，区间错误

声部父节点必须能包含子声部区间：

$$I(u) \subseteq I(p(u)).$$

但买卖点 g 通常是一个点事件或局部确认事件：

$$I(g) = \{t_g\}$$

或极短的信号区间。

而子声部 u 是一个持续区间：

$$I(u) = [t_1, t_2], \quad t_1 < t_2.$$

一般不可能有：

$$I(u) \subseteq I(g).$$

所以买卖点叶子不能作为递归父容器。

第三，如果你把 g 扩成可持仓区间，它就不再是叶子

若为了让 $p(u) = g$ 成立，你给 g 添加：

$$I(g) = I(c),$$

并让它拥有子结构、方向、持仓状态，那么你已经构造了一个新对象：

$$\hat{v}_g = (c, g, \delta(g)).$$

这正是：

容器-入场证书位置实例。

它不是裸买卖点叶子。

所以：

“叶子作持仓”若想自洽，必然退化成“容器作持仓 + 叶子作证书”。

9. 两种 AncOK 的严格形式

9.1 容器/位置实例作持仓

活动集合：

$$A_t \subseteq \mathcal{V}$$

其中：

$$\mathcal{V} = \{(c, g, \sigma) : c \in \mathcal{C}, g \text{ 是入场证书}\}.$$

祖先闭合：

$$\text{AncOK}^{\text{cont}}(A_t) = \{v \in A_t : \text{Anc}_{\mathcal{V}}(v) \subseteq A_t\}.$$

其中：

$$p_{\mathcal{V}}(u) = v \iff \text{par}_C(\kappa(u)) = \kappa(v).$$

ShortDiff 子声部 u 可激活的条件:

$$u \in \text{AncOK}^{\text{cont}}(A_t \cup \{u\}) \iff p_V(u) \in A_t.$$

所以只要父容器声部激活，子声部可激活。

9.2 叶子作持仓

活动集合:

$$A_t^{\text{leaf}} \subseteq \mathcal{G}$$

或者混合集合:

$$A_t^{\text{leaf}} \subseteq \mathcal{G} \cup \mathcal{C},$$

但开仓只加入 g ，不加入 $h(g)$ 。

于是:

$$g \in A_t^{\text{leaf}}, \quad h(g) \notin A_t^{\text{leaf}}.$$

真实结构父关系仍然是:

$$\text{par}_C(\kappa(u)) = h(g).$$

因此:

$$\text{AncOK}^{\text{leaf}}(A_t^{\text{leaf}} \cup \{u\})$$

要求:

$$h(g) \in A_t^{\text{leaf}}.$$

但实际:

$$h(g) \notin A_t^{\text{leaf}}.$$

所以:

$$u \notin \text{AncOK}^{\text{leaf}}(A_t^{\text{leaf}} \cup \{u\}).$$

故:

叶子作持仓时，低一级 ShortDiff 子声部不能通过 AncOK。

10. 哪种语义使递归声部树自治?

结论:

容器/位置实例作持仓语义自洽；纯买卖点叶子作持仓语义不自洽。

更严格地说，有三个层次：

对象	是否能作为持仓声部	作用
裸买卖点 g	否	信号、证书、触发事件
容器 c	是	结构 carrier，能承载子声部
位置实例 (c, g, σ)	是，最推荐	容器 carrier + 买卖点 entry 证书

因此最严格实现应使用：

$$\text{PositionNode}(g) = (h(g), g, \delta(g)).$$

它的 ID 可以写成：

$$\text{posId} = H(\text{carrierId} = h(g), \text{entrySignalId} = g, \text{side} = \delta(g), \text{generation}).$$

但它的 AncOK parent 不能是裸 g ，而应是它的上级 position node / container carrier。

11. 实现上的正确不变量

不变量 1：买卖点不是持仓父节点

$$g \in \mathcal{G} \implies g \notin \mathcal{V}_{\text{carrier}}.$$

买卖点只能作为：

entrySignalId .

不变量 2：每个 held leg 必须有 carrier

$$\forall L, \quad \text{carrierId}(L) \in \mathcal{C}.$$

不能只有：

$$\text{signalId}(L) = g.$$

不变量 3：子声部 AncOK 检查 active carrier / active position parent

若 L 是子声部：

$$\text{parentVoice}(L) \in A_t.$$

而不是仅仅：

$$\text{hostSignal}(L) \in A_t.$$

不变量 4：买卖点激活 position node

当 g 确认开仓时，应执行：

$$\text{open } v_g = (h(g), g, \delta(g)).$$

而不是：

$$\text{open } g.$$

不变量 5：子声部方向相对父 position node

若 u 是 v 的 ShortDiff 子声部：

$$\sigma(u) = -\sigma(v).$$

其中：

$$\sigma(v) = \delta(\text{entry}(v)).$$

不是相对裸买卖点的 parent_id。

12. 回答你的三个问题

1. 若开叶子，子声部是否永远不能激活？是否与 §9 矛盾？

是。

如果开仓只激活买卖点叶子 g ，而不激活其 host 容器 $c = h(g)$ ，则：

$$a_c = 0.$$

低一级 ShortDiff 子声部 u 的父声部应是 c 或锚定在 c 上的 position instance。

祖先闭合要求：

$$a_u \leq a_c.$$

所以：

$$a_u = 0.$$

因此子声部不能激活。

这与 §9 的：

父声部激活 $\Rightarrow$ 可开子级反向双开

相矛盾。

所以“开叶子”语义不满足 §9。

2. §8 递归单元中的“本级结构持仓”对应容器走势还是买卖点？

对应：

容器走势 / 操作容器 / 容器上的 position instance。

不是买卖点叶子。

买卖点属于：

$$\text{Local}_{\sigma, \ell}$$

里的信号/证书部分。

递归乘积中的：

$$\text{Cell}_{-\sigma, \ell_w}$$

对应低一级容器声部，不是低一级买卖点。

所以：

Cell 是状态节点；买卖点是转移标签。

或者用自动机语言说：

持仓 Cell 是 state；买卖点是 transition trigger。

不能把 transition trigger 当成 state。

3. 哪种 AncOK 语义自洽？

容器/位置实例作持仓自洽：

$$A_t \subseteq \mathcal{V}, \quad \text{AncOK}^{\text{cont}}(A_t) = \{v \in A_t : \text{Anc}_{\mathcal{V}}(v) \subseteq A_t\}.$$

买卖点 g 触发：

$$v_g = (h(g), g, \delta(g))$$

进入活动集合。

子声部 u 的父为 v_g ，所以只要 v_g active， u 可以通过 AncOK。

叶子作持仓不自洽：

$$A_t = \{g\}$$

但：

$$h(g) \notin A_t.$$

低一级子声部要求：

$$h(g) \in A_t.$$

不成立，所以被剪。

若强行让子声部 parent 指向 g ，则违反 Cell 类型和区间包含条件；若给 g 扩展区间和子结构，它就变成 $(h(g), g, \delta(g))$ ，也就是容器-位置实例。

因此严格结论为：

递归声部树中，持仓节点必须是容器 carrier 或容器-入场证书 position instance。

买卖点叶子只能作为开仓证书，不能作为父声部持仓节点。

13. 最终修复建议

如果当前引擎是：

```
open_node_id = signal_id(g)
parent_id = hostOf(g)
```

应改为：

```
carrier_id = hostOf(g)
entry_signal_id = id(g)
position_node_id = hash(carrier_id, entry_signal_id, side, generation)
open_node_id = position_node_id
```

并且：

```
position_node.carrier = carrier_id
position_node.entry_signal = entry_signal_id
position_node.side =  $\delta(g)$ 
position_node.level = level(carrier_id)
```

ShortDiff 子腿的 parent 应该是：

```
parent_voice_id = active position node on carrier_id
```

而不是：

```
parent_voice_id = signal_id(g)
```

也不是一个 inactive 的裸 host 容器。

如果不想引入 position instance，也可以简化为：

```
open_node_id = hostOf(g)
host.entry_signal = g
host.side = δ(g)
host.active = true
```

但这会在同一容器多次开仓时损失 entry-level 区分；更严格的是 position instance。

最终一句话：

买卖点确认开仓时，开的是“由该买卖点证成的容器声部”，不是买卖点叶子本身。

只有这样，祖先闭合：

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}$$

才和多重赋格递归：

$$\text{Cell}_{\sigma,\ell} = \text{Local}_{\sigma,\ell} \times \prod (1 + \text{Cell}_{-\sigma,\ell_w})$$

严格一致，低一级 ShortDiff 子声部才有可能合法激活。



